BECKMAN COULTER

贝克曼库尔特生化分析系统

肌酸激酶检测试剂盒（酶偶联法）使用说明书

【产品名称】

通用名称：肌酸激酶检测试剂盒（酶偶联法）

【包装规格】

R1-1: 4 × 22mL + R1-2: 4 × 4mL + R2: 4 × 6mL

R1-1: 4 × 44mL + R1-2: 4 × 8mL + R2: 4 × 13mL

注：测试数

R1-1: 4 × 22mL + R1-2: 4 × 4mL + R2: 4 × 6mL，4 × 300 测试，适用仪器 AU5800

R1-1: 4 × 44mL + R1-2: 4 × 8mL + R2: 4 × 13mL，4 × 640 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】[1,2,3,4]

本品用于体外定量检测人血清和血浆中肌酸激酶的活性。

肌酸激酶（CK）是由M亚单位（肌肉组织）和B亚单位（脑组织）组成的二聚体，二者结合形成的同工酶有CK-MM、CK-MB和CK-BB，它能够可逆地催化ATP对肌酸的磷酸化反应。CK的测定主要用于心肌梗死的诊断，同时也是最灵敏的肌肉损伤指标。CK在发生肌肉坏死或再生时会增加，因此在绝大多数肌病（例如Duchenne肌肉萎缩）中，CK均会升高。在中枢神经系统疾病中，总CK也会升高，例如Reyes综合征，其中CK活性会升高70倍，这也表明了脑病的严重程度。

【检验原理】[5]

基于“国际临床化学联合会 ”（IFCC）建议的方法。CK能够可逆地催化磷酸基从磷酸肌酸转移到二磷酸腺苷（ADP），产生肌酸和三磷酸腺苷（ATP）。所形成的ATP用于使葡萄糖转化为葡萄糖-6-磷酸和ADP。这一反应由己糖激酶（HK）催化，需要镁离子才能达到最大活性。在葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6P-DH）的作用下，葡萄糖-6-磷酸被氧化，同时还原烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（NADP），产生还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（NADPH）和6-磷酸葡萄糖酸酯。由于NADPH形成而导致的340/660 nm吸光率的增长率与样本中CK的活性成正比。

化学反应式：

$$\text{磷酸肌酸} + \text{ADP} \xrightarrow{\text{CK}} \text{肌酸} + \text{ATP}$$

$$\text{ATP} + \text{葡萄糖} \xrightarrow{\text{HK}} \text{ADP} + \text{葡萄糖-6-磷酸}$$

$$\text{葡萄糖-6-磷酸} + \text{NADP}^+ \xrightarrow{\text{G6P-DH}} \text{6-磷酸葡萄糖酸酯} + \text{NADPH} + \text{H}^+$$

【主要组成成分】

R1-1：	咪唑	100 mmol/L
	烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（NADP）	2.0 mmol/L
	5'-腺嘌呤核苷酸（AMP）	5.0 mmol/L
	乙二胺四乙酸（EDTA）	2.0 mmol/L
	葡萄糖	20 mmol/L
	醋酸镁	10 mmol/L
	五磷酸二腺苷	0.01 mmol/L
	己糖激酶（HK）	≥ 4.0 KU/L
R1-2：	N-乙酰半胱氨酸	0.2 mmol/L
	咪唑	100 mmol/L
	乙二胺四乙酸（EDTA）	2.0 mmol/L
R2：	二磷酸腺苷（ADP）	2.0 mmol/L
	磷酸肌酸	30 mmol/L
	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6P-DH）	≥ 2.8 KU/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂贮存于 2 – 8°C，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期（18 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，放置在仪器上或贮存于 2 – 8°C 环境下均可保持稳定 30 天，超过 30 天后试剂不可使用。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU 生化分析系统。

【样本要求】[5, 6]

使用血清样本，应当避免使用溶血样本。当样本中血红蛋白的浓度超过5g/L的，有可能对检测结果造成影响。 CK活性不稳定，血清保存期间易丧失活性，在 2-8℃下避光储藏时，可在血清中保持稳定8-12小时；在 15-25℃下避光储藏时，可保持稳定 4 小时。样本采集后应尽快分离出血清，以减少红细胞腺苷酸激酶引起的溶血和污染，避光置冰箱中保存，如将样本冰冻，3-4天能维持活性不变，但样本不可反复冻融。

也可以使用没有溶血的肝素锂血浆。在 2-8℃下避光储藏时，可在血浆中保持稳定8-12小时；在 15-25℃下避光储藏时，可保持稳定 4 小时。血浆样本偶尔可能产生无法预测的速率反应，导致错误的偏低结果。[5] 不建议使用含有EDTA、草酸盐或枸橼酸盐的血浆。

【检验方法】

1. 试剂准备：
   R1：必须将瓶 R1-2 中的全部内容物转移到全量的 R1-1 中。轻轻颠倒试剂瓶，混合均匀后将其放到仪器上。
   R2：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。
   在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。

2. 试验步骤：对于列入预期用途中的血清或血浆样本，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。

3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品（Cat. No. 66300），校准品值可溯源到 IFCC 参考方法。在更换分析仪的关键部件（例如比色杯、探针、蠕动泵等）后需重新校准， 更换新批次的试剂时，建议进行试剂空白测定。

4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1，2（Cat. No. ODC0003 / ODC0004）；每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本肌酸激酶活性。数值以 U/L 为单位，要使用国际单位（μkat/L），请将这一数值除以 60。

【参考区间】

参考值会随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。措施：各实验室应验证参考值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。通过 160 个健康人样本，测定统计结果分析，确认参考值范围如下：

参考范围：[7]

成人 ＜164 U/L

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：25-1000 U/L，对于浓度超过分析范围上限的样本，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样本浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。建议最大稀释倍数按 1:4 比例进行。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下抗干扰能力：[8]

- 黄疸：浓度达 40 mg/dL（合 684 μmol/L）的胆红素，干扰小于 3%；

- 溶血：浓度达 5 g/L 的血红蛋白，干扰小于 10%；
- 脂血：浓度达 1000 mg/dL 的市售 Intralipid®，干扰小于 3%。

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 外观：R1-1：无色澄清溶液；R1-2：无色澄清溶液；R2：浅黄色澄清溶液。
2. 装量：应不少于标示量。
3. 试剂空白：

   试剂空白吸光度：在 37℃、340nm 波长下、1cm 光径条件下，试剂空白吸光度 A 应不大于 0.30。

   试剂空白吸光度变化率：在 37℃、340nm 波长下、1cm 光径条件下，试剂空白吸光度变化率（△A/min）应不大于 0.002。
4. 分析灵敏度：在 37℃、340nm 波长下、1cm 光径条件下，试剂（盒）在测试 148 U/L 左右浓度样品时，吸光度变化率（△A/min）范围在 0.014-0.020 之间。
5. 线性范围：

   在线性范围（25-1000）U/L 的浓度范围内：

   a) 线性相关系数｜r｜≥0.990；

   b) (25 – 100] U/L 范围内，线性绝对偏差不超过±10 U/L；(100 – 1000) U/L 范围内，线性相对偏差应不超过±10%。
6. 重复性：所得结果的变异系数（CV）应不大于 5%。
7. 批间差：试剂盒批间相对偏差应不大于 5%。
8. 准确度：相对偏差应不大于 10%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

本试剂仅供体外诊断使用。

若能看得见微生物增长、浑浊、沉淀的迹象，或者试剂颜色有任何变化，均表明已经变质并且必须停止使用。

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
CKN1N	CK NAC（血清）

【标识的解释】

制造商

查阅使用说明

产品编号

批次代码

有效期

体外诊断医疗器械

生产日期

温度极限

生物风险

【参考文献】

1. Mayne PD, ed. Clinical chemistry in diagnosis and treatment, 6th ed. London: Arnold,1994:304-310.
2. Thygesen K, Alpert JS et al.Myocardial infarction redefined-A consensus document of the Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee for the redefinition of myocardial infarction.JACC 2000;36:959-969.
3. Stein W. Creatine kinase (total activity).Creatine kinase isoenzymes and variants.In:Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics.Use and assessment of clinical laboratory results.Frankfurt/Main:TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:71-79.
4. Moss DW, Henderson RA.Clinical enzymology.In:Burtis CA, Ashwood ER, eds.Tietz textbook of clinical chemistry.Philadelphia:WB Saunders Company, 1999; 657-662.
5. Horder M, Elser R, Gerhardt W, Mathieu M, Sampson E.J. International Federation of Clinical Chemistry, Scientific division committee on enzymes:Approved recommendation on IFCC methods for the measurement of catalytic concentration of enzymes.Part 7. IFCC method for creatine kinase.Eur J Clin Chem Biochem 1991;29(7):435-56.
6. 中华人民共和国卫生部医政司.全国临床检验操作规程.江苏：东南大学出版社，2006: 421-423.
7. Schumann G, Klauke R. New IFCC reference procedures for the determination of catalytic activity concentrations of five enzymes in serum:preliminary upper reference limits obtained in hospitalised subjects.Clin Chim Acta 2003;327:69-79.
8. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路11号

联系方式：电话：+86-512-67425505　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路11号4幢1层1区，3幢1区，2幢1区

生产许可证编号：苏药监械生产许20010367号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准20162401311

【说明书核准日期及修改日期】

说明书核准日期：2021年09月26日

说明书修改日期：2021年09月26日

说明书修改日期：2024年06月28日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------